

ENTREGA 1B PARTE 2: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y CASOS DE USO

EQUIPO: Grupo 5

Integrantes:

Iván Ramiro Herrera Gómez	Product Owner / Development Team
Arnold Navarro	Scrum Master / Development Team
Cristian Gutiérrez	Development Team

PROYECTO:

ResiGest

Sistema de gestión para edificios residenciales



Índice

1. Definición del Proyecto	2
1.1. Objetivo General	2
1.2. Objetivos Específicos	2
2. Requerimientos Funcionales	2
2.1. Glosario	2
2.2. Resumen de los Requerimientos Funcionales	3
2.3. Especificación de Requerimientos Funcionales	4
3. Diseño UML	12
3.1. Diagrama de Casos de Uso General	12
3.2. Especificación de Casos de Uso	15
4. Storyboard	27
5. Evidencias de Trabajo Colaborativo	30

1. Definición del Proyecto

1.1. Objetivo General

Desarrollar, hasta la fase de despliegue de una versión funcional, un sitio web (ResiGest) que centralice y facilite la administración de un edificio residencial en los aspectos de pagos de arriendo, servicios públicos, comunicación entre residentes y administración, mantenimiento de incidencias y reserva de zonas comunes, implementado con Java y Spring Boot en el backend, y React en el frontend.

1.2. Objetivos Específicos

1. Implementar el registro, autenticación y gestión de usuarios por roles (Administrador, Residente, Mantenimiento, Portero).
2. Desarrollar el módulo de gestión de pagos de arriendo y cuotas de administración, integrando generación de comprobantes.
3. Construir el módulo de consulta de servicios públicos y prorrateo de gastos comunes por apartamento.
4. Implementar los canales de comunicación mediante chat en tiempo real y carteleras de anuncios oficiales.
5. Diseñar el módulo de reporte, asignación y seguimiento de incidencias de mantenimiento en el edificio.
6. Implementar el módulo de reserva de zonas comunes con calendario interactivo y control de conflictos de horarios.
7. Desarrollar el módulo de control de acceso en portería para registrar visitantes, invitados y recepción de paquetería.
8. Garantizar un repositorio documental centralizado por apartamento para contratos y actas de asamblea.

2. Requerimientos Funcionales

2.1. Glosario

- **RF:** Requerimiento Funcional.
- **CU:** Caso de Uso.
- **Residente:** Propietario o arrendatario responsable de un apartamento.
- **Administrador:** Encargado de la gestión integral del edificio en la plataforma.
- **Portero:** Usuario encargado del control de acceso en la recepción.
- **Prorrateo:** División equitativa de los gastos comunes entre los apartamentos.

2.2. Resumen de los Requerimientos Funcionales

- **RF01:** Registro y autenticación de usuarios basada en roles.
- **RF02:** Registro y pago de arriendo y cuotas.
- **RF03:** Reserva de zonas comunes por el residente.
- **RF04:** Gestión y aprobación de reservas por administración.
- **RF05:** Registro de visitantes y paquetería en portería.
- **RF06:** Reporte y seguimiento de incidencias de mantenimiento.
- **RF07:** Prorratio y consulta de servicios públicos.
- **RF08:** Publicación de comunicados oficiales.

2.3. Especificación de Requerimientos Funcionales

ID	RF01	Fuente	Product Owner
Nombre	Autenticación de usuarios basada en roles		
Complejidad	Media	Prioridad	5
Tipo	Necesario	Req. asociado	Ninguno
Crítico	Sí. Indispensable para la seguridad y control de acceso.		
Documentos	Mockup de Login		
Usuarios	Administrador, Residente, Portero, Mantenimiento		
Entrada	Credenciales (Correo, Contraseña)	Salida	Token de sesión y re-dirección
Descripción	El sistema permitirá registrar usuarios y gestionar su acceso mediante la validación de credenciales, asignando a cada usuario el rol correspondiente y la interfaz asociada.		
Precondición	Para iniciar sesión, el usuario debe estar registrado en la base de datos de ResiGest y tener una cuenta activa. Para registrar un nuevo usuario, el administrador debe estar autenticado y contar con permisos de gestión.		
Postcondición	Se genera sesión segura y se muestra el dashboard principal del usuario.		
Consideraciones	SITUACIONES ANORMALES: Credenciales incorrectas muestran "Error de autenticación". Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea por 15 minutos.		
Criterios Acep.	El sistema valida los datos y da acceso en menos de 3 segundos.		

ID	RF02	Fuente	Development Team
Nombre	Registro y pago de arriendo y cuotas		
Complejidad	Alta	Prioridad	5
Tipo	Necesario	Req. asociado	RF01
Crítico	Sí. Garantiza el flujo de caja y la trazabilidad financiera del edificio.		
Documentos	Mockup de Cartera y Pagos		
Usuarios	Residente, Administrador		
Entrada	Monto, ID Aparta- mento, Método de pago	Salida	Comprobante en PDF, Actualización de cartera
Descripción	El sistema permitirá a los residentes visualizar su estado de cuenta y procesar el pago mensual vía pasarela (Wompi) o reporte de transferencia manual.		
Precondición	El apartamento debe tener saldo pendiente.		
Postcondición	La deuda cambia a estado "Pagada. ^o . ^{En} verificación".		
Consideraciones	SITUACIONES ANORMALES: Si la pasarela rechaza la tarjeta, la deuda se mantiene pendiente y se alerta al usuario.		
Criterios Acep.	El PDF se genera inmediatamente tras pago exitoso y el administrador ve el saldo en \$0.		

ID	RF03	Fuente	Product Owner
Nombre	Reserva de zonas comunes por el residente		
Complejidad	Media	Prioridad	4
Tipo	Necesario	Req. asociado	RF04
Crítico	No, pero altamente deseable para evitar conflictos de convivencia.		
Documentos	Mockup Calendario Zonas Comunes		
Usuarios	Residente		
Entrada	Zona (ej. BBQ), Fecha, Hora inicio y fin	Salida	Solicitud en estado "Pendiente"
Descripción	El residente selecciona una zona disponible en el calendario interactivo y envía una solicitud para el bloque de tiempo deseado.		
Precondición	Residente sin mora en pagos, zona disponible en horario requerido.		
Postcondición	El bloque queda pre-reservado y bloqueado para otros hasta aprobación.		
Consideraciones	SITUACIONES ANORMALES: Si dos residentes intentan reservar al mismo tiempo, el sistema usa <i>optimistic locking</i> para asegurar al primero.		
Criterios Acep.	El sistema impide seleccionar horas que ya estén marcadas como ocupadas.		

ID	RF04	Fuente	Scrum Master
Nombre	Gestión y aprobación de reservas		
Complejidad	Baja	Prioridad	4
Tipo	Necesario	Req. asociado	RF03
Crítico	No.		
Documentos	Mockup Panel Administrador - Reservas		
Usuarios	Administrador		
Entrada	ID de la Reserva, Acción (Aprobar/Rechazar)	Salida	Cambio de estado en la reserva, Notificación
Descripción	El administrador revisa las solicitudes de zonas comunes y emite su veredicto (Aprobada o Rechazada), notificando al residente.		
Precondición	Debe existir una reserva en estado "Pendiente".		
Postcondición	La reserva queda confirmada o el bloque de tiempo se libera.		
Consideraciones	SITUACIONES ANORMALES: Si el administrador rechaza, el sistema debe solicitar un campo de justificación obligatorio.		
Criterios Acep.	El residente recibe un correo/alerta al instante de la decisión del administrador.		

ID	RF05	Fuente	Scrum Master
Nombre	Registro de visitantes en portería		
Complejidad	Baja	Prioridad	4
Tipo	Necesario	Req. asociado	N/A
Crítico	Sí. Esencial para la seguridad física del edificio.		
Documentos	Mockup Módulo Recepción (Tablet)		
Usuarios	Portero, Residente (Lectura)		
Entrada	Nombre, Documento, Apto, Tipo (Visita/Domicilio)	Salida	Registro en bitácora, Notificación push/email
Descripción	El portero registra a toda persona ajena al edificio, asociándola al apartamento de destino. Esto dispara una alerta automática al residente.		
Precondición	El apartamento destino debe estar activo en el sistema.		
Postcondición	El ingreso queda guardado en la bitácora inmutable.		
Consideraciones	SITUACIONES ANORMALES: Si no hay conexión, se requiere uso de planilla temporal. (El sistema web no opera offline en esta versión).		
Criterios Acep.	Al dar clic en "Guardar Ingreso", el residente recibe la alerta en tiempo real.		

ID	RF06	Fuente	Development Team
Nombre	Reporte y seguimiento de incidencias		
Complejidad	Media	Prioridad	3
Tipo	Deseable	Req. asociado	N/A
Crítico	No.		
Documentos	Mockup Incidencias		
Usuarios	Residente, Administrador, Mantenimiento		
Entrada	Título, Descripción, Foto (Opcional), Ubicación	Salida	Ticket de incidencia creado
Descripción	Permite a un residente o portero reportar un daño en el edificio (ej. tubo roto). El administrador asigna el ticket al personal de mantenimiento.		
Precondición	Usuario logueado en la plataforma.		
Postcondición	Ticket generado en estado "Abierto".		
Consideraciones	SITUACIONES ANORMALES: Imágenes demasiado pesadas (>5MB) deben ser comprimidas o rechazadas por el sistema con un mensaje de advertencia.		
Criterios Acep.	El ticket puede transitar por los estados Abierto → Asignado → Resuelto.		

ID	RF07	Fuente	Product Owner
Nombre	Prorratio y consulta de servicios públicos		
Complejidad	Alta	Prioridad	3
Tipo	Deseable	Req. asociado	RF02
Crítico	No, pero facilita la transparencia financiera.		
Documentos	Mockup Facturación		
Usuarios	Administrador, Residente		
Entrada	Total Agua/Luz Mes	Factura Común,	Salida Cuota extra asignada a cada apartamento
Descripción	El administrador ingresa el costo de los servicios comunes y el sistema lo divide por el coeficiente de copropiedad de cada apartamento, sumándolo a la cuota del mes.		
Precondición	Los coeficientes de cada apartamento deben estar definidos en BD.		
Postcondición	La deuda mensual de cada residente se recalcula sumando este rubro.		
Consideraciones	SITUACIONES ANORMALES: Si la suma de los coeficientes no es 100 %, el sistema lanza un error y no permite ejecutar el prorratio.		
Criterios Acep.	El cálculo se refleja de forma desglosada en el estado de cuenta del residente.		

ID	RF08	Fuente	Scrum Master
Nombre	Publicación de comunicados oficiales		
Complejidad	Baja	Prioridad	2
Tipo	Deseable	Req. asociado	N/A
Crítico	No.		
Documentos	Mockup Cartelera Digital		
Usuarios	Administrador (Escritura), Residente (Lectura)		
Entrada	Título, Cuerpo del mensaje, Adjunto PDF	Salida	Anuncio visible en el dashboard de residentes
Descripción	El administrador puede fijar mensajes importantes (ej. Cortes de agua, Asambleas) en la vista principal de todos los residentes.		
Precondición	El administrador debe estar autenticado.		
Postcondición	El mensaje queda público y se envía un correo a todos los residentes.		
Consideraciones	SITUACIONES ANORMALES: Si falla el envío masivo de correos, el anuncio se publica igualmente en la web, marcando error solo en el log de correos.		
Criterios Acep.	El residente ve el anuncio fijado inmediatamente al recargar su inicio.		

3. Diseño UML

3.1. Diagrama de Casos de Uso General

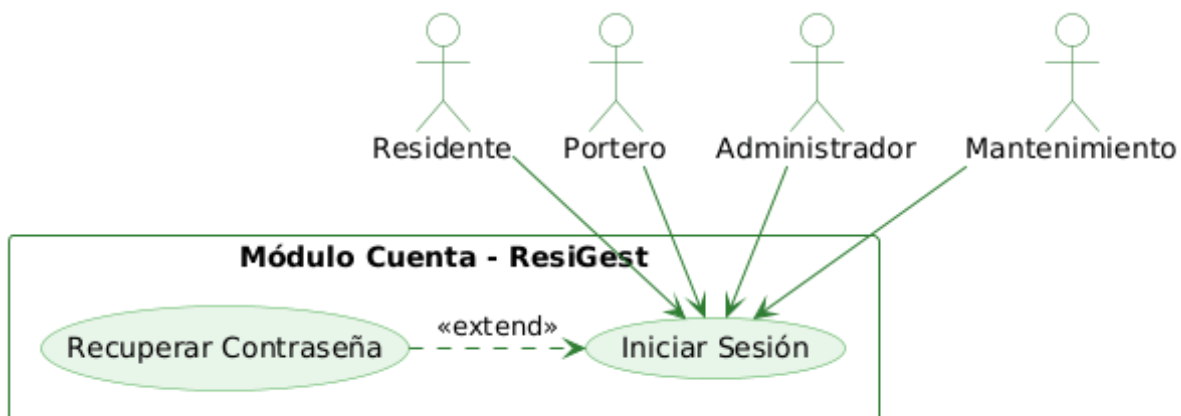


Figura 1: modulo de cuenta

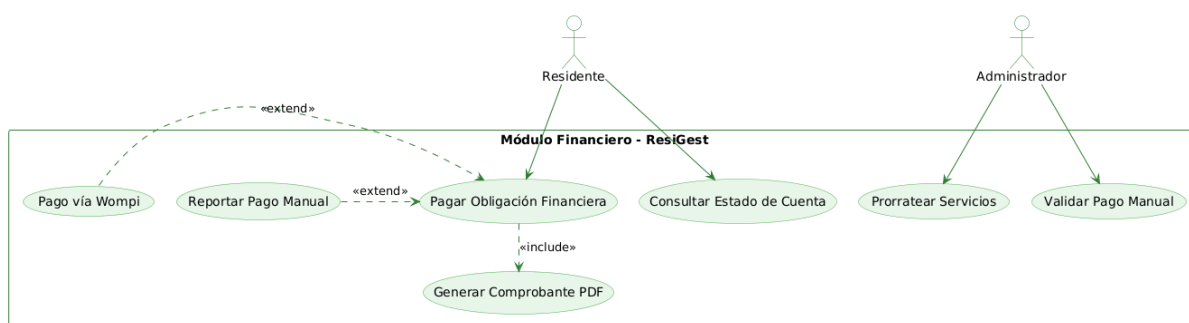


Figura 2: modulo financiero

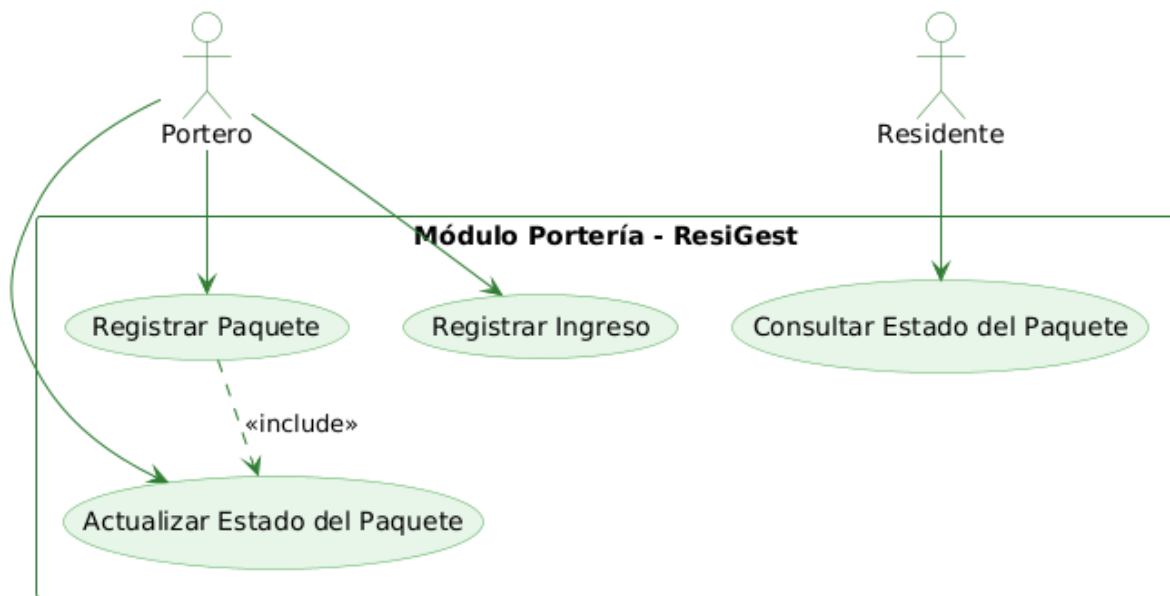


Figura 3: modulo porteria

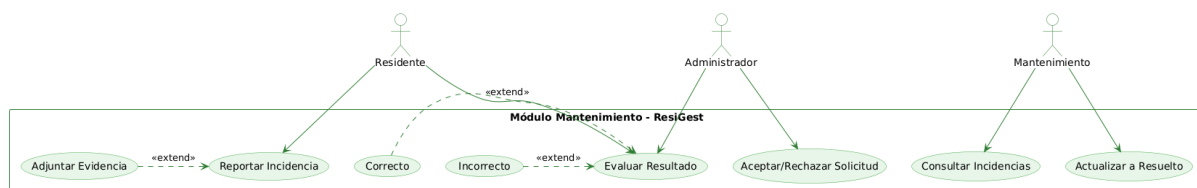


Figura 4: modulo mantenimiento

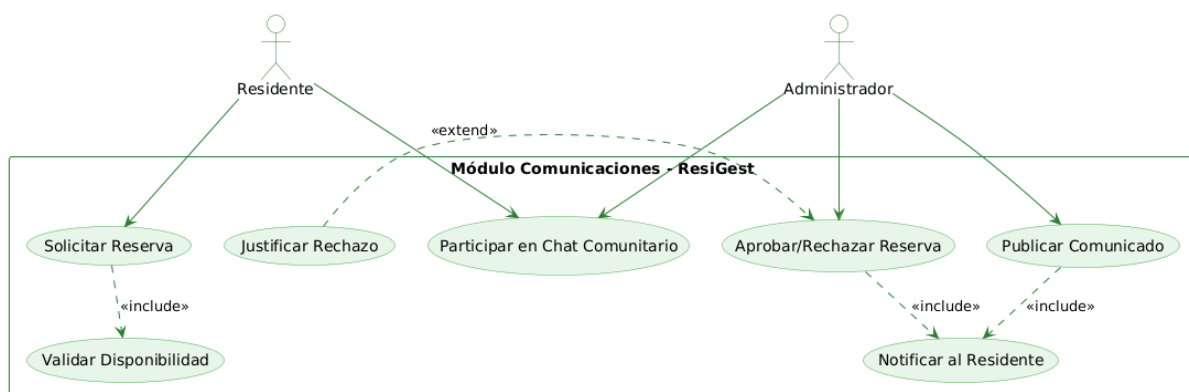


Figura 5: modulo de comunicaciones

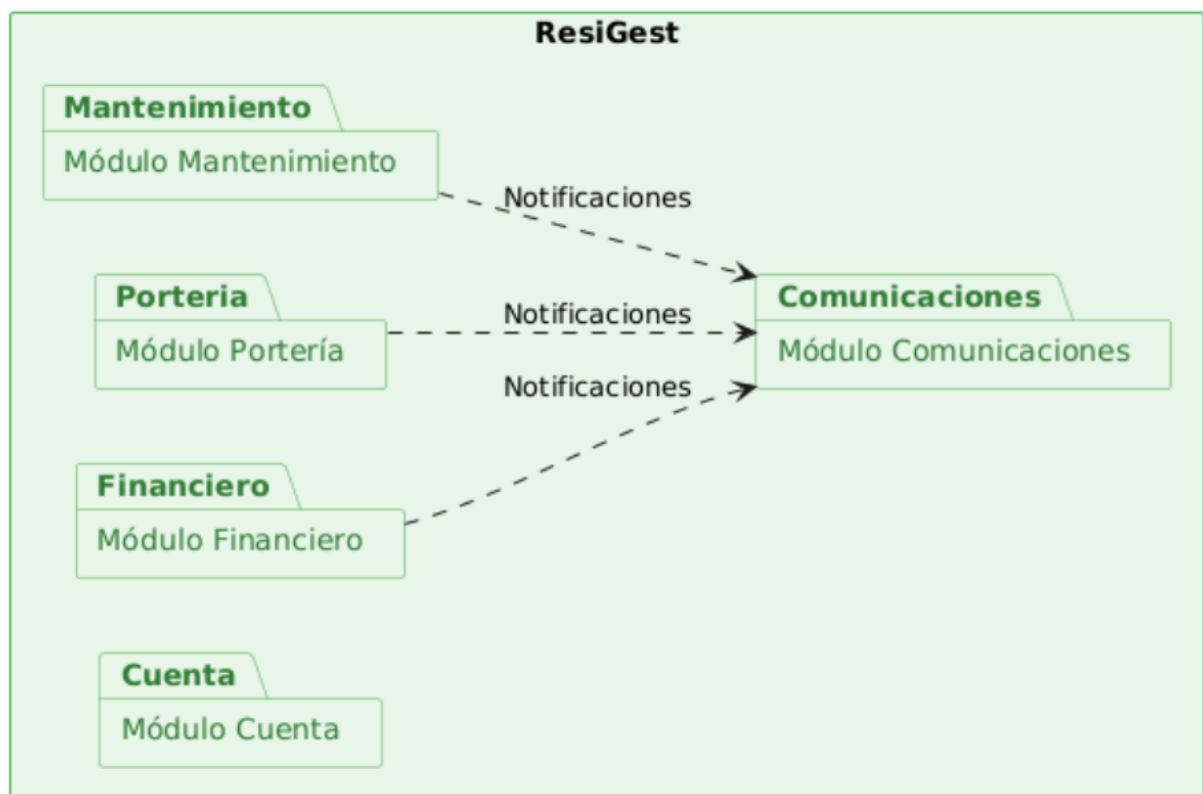


Figura 6: modulo de dependencias

3.2. Especificación de Casos de Uso

ID CASO DE USO	CU01	Fuente	Product Owner
Nombre	Iniciar Sesión		
Descripción	Permite a cualquier actor del sistema ingresar a la plataforma validando sus credenciales.		
Actores	Residente, Administrador, Portero, Mantenimiento		
Precondiciones	Tener una cuenta creada y activa en ResiGest.		
Postcondiciones	Se establece una sesión segura y se redirige a la pantalla principal.		
Activación	Cuando el usuario ingresa a la URL raíz y envía el formulario de login.		
Flujo Principal	1. El usuario ingresa correo y contraseña. 2. Presiona “Ingresar”. 3. Validación por captcha. 4. El sistema valida las credenciales en BD. 5. El sistema determina el rol asociado. 6. Genera token de sesión. 7. Redirige al dashboard según el rol.		
Flujos Alternativos	A) Olvido de contraseña: El usuario hace clic en “Recuperar”, el sistema envía enlace temporal al correo.		
Flujos Validación	A) Credenciales incorrectas: Muestra mensaje “Usuario o contraseña inválidos”.		

ID CASO DE USO	CU02	Fuente	Dev. Team
Nombre	Registrar pago de obligación financiera		
Descripción	Permite al residente saldar su deuda mensual a través de la integración con pasarela.		
Actores	Residente		
Precondiciones	Residente logueado, saldo pendiente > \$0.		
Postcondiciones	Saldo actualizado, registro de transacción y PDF emitido.		
Activación	Clic en "Pagar cuota. ^{en} el módulo de pagos.		
Flujo Principal	1. El residente ingresa a Pagos. 2. Sistema muestra deuda actual. 3. Selecciona "Pagar con Wompi". 4. Redirección al widget de pago. 5. Ingresar datos bancarios y confirma. 6. Wompi aprueba y retorna al sistema. 7. Sistema actualiza estado, genera PDF y notifica.		
Flujos Alternativos	A) Transferencia manual: En paso 3, escoge pago manual, adjunta imagen del recibo. El administrador aprueba posteriormente.		
Flujos Validación	A) Fondos insuficientes: Wompi rechaza. Sistema muestra "Transacción denegada" estado sigue Pendiente.		

ID CASO DE USO	CU03	Fuente	Product Owner
Nombre	Solicitar reserva de zona común		
Descripción	El residente visualiza el calendario del edificio y aparta un espacio (ej. Salón Social).		
Actores	Residente		
Precondiciones	Sin morosidad, zona habilitada para uso.		
Postcondiciones	Solicitud generada para aprobación del administrador.		
Activación	Clic en un bloque de horario libre en el calendario.		
Flujo Principal	1. Residente ingresa a Zonas Comunes. 2. Escoge el espacio. 3. Sistema carga calendario con días bloqueados. 4. Selecciona fecha y horas (ej. 14:00 a 18:00). 5. Acepta reglamento y envía. 6. Sistema guarda solicitud y marca bloque en amarillo (Pendiente). 7. Administrador recibe notificación.		
Flujos Alternativos	A) Cancelación: El usuario cancela antes de enviar, no se guarda nada.		
Flujos Validación	A) Excede máximo horas permitidas: Sistema arroja alerta y no permite enviar.		

ID CASO DE USO	CU04	Fuente	Scrum Master
Nombre	Registrar Ingreso de Visitante		
Descripción	El portero registra a la persona que entra y el sistema notifica al residente.		
Actores	Portero		
Precondiciones	Apartamento destino activo en BD.		
Postcondiciones	Ingreso guardado en bitácora histórica.		
Activación	Clic en "Nuevo Registro" en la tablet de recepción.		
Flujo Principal	1. Portero ingresa cédula del visitante. 2. Sistema autocompleta nombre (si ha venido antes). 3. Selecciona Torre y Apartamento. 4. Marca "Visitante." o "Domicilio". 5. Clic en Registrar Ingreso". 6. Sistema guarda datos y envía Push/Email al residente.		
Flujos Alternativos	A) Domicilio rápido: Si es Rappi, solo marca empresa y apartamento sin pedir cédula.		
Flujos Validación	A) Apartamento inválido: Sistema bloquea guardado si el Apto no existe.		

ID CASO DE USO	CU05	Fuente	Product Owner
Nombre	Registrar usuario		
Descripción	Permite al administrador registrar usuarios y asignarles un rol dentro de ResiGest.		
Actores	Administrador		
Precondiciones	Administrador autenticado y con permisos de gestión de usuarios.		
Postcondiciones	Usuario creado y asociado al rol seleccionado.		
Activación	El administrador selecciona “Registrar usuario” en el módulo de usuarios.		
Flujo Principal	1. El administrador accede al módulo de gestión de usuarios. 2. Selecciona “Registrar usuario”. 3. Ingresa los datos personales y de acceso. 4. Selecciona el rol: Residente, Administrador, Mantenimiento o Portero. 5. El sistema valida los datos y verifica que el correo no esté registrado. 6. El sistema crea el usuario y confirma el registro.		
Flujos Alternativos	A) Si el correo ya existe, el sistema informa la duplicidad y solicita otro correo.		
Flujos Validación	A) Si existen datos obligatorios inválidos o incompletos, el sistema impide el registro.		

ID CASO DE USO	CU06	Fuente	Product Owner
Nombre	Validar pago manual		
Descripción	Permite al administrador revisar, aprobar o rechazar los pagos realizados mediante transferencia manual.		
Actores	Administrador		
Precondiciones	Existencia de un pago manual pendiente de validación.		
Postcondiciones	Pago aprobado o rechazado y estado de la obligación actualizado.		
Activación	El administrador selecciona un pago pendiente en el módulo financiero.		
Flujo Principal	1. El administrador accede al módulo financiero. 2. El sistema muestra los pagos manuales pendientes. 3. El administrador selecciona un pago y revisa el comprobante. 4. Verifica la información del pago. 5. Aprueba el pago. 6. El sistema actualiza el estado de la obligación y notifica al residente.		
Flujos Alternativos	A) El administrador rechaza el pago e indica el motivo. El sistema mantiene la obligación pendiente y notifica al residente.		
Flujos Validación	A) Si el comprobante no es legible o no corresponde al valor registrado, el sistema permite mantener el pago pendiente o rechazarlo con observación.		

ID CASO DE USO	CU07	Fuente	Product Owner
Nombre	Gestionar reserva de zona común		
Descripción	Permite al administrador revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de reserva de zonas comunes.		
Actores	Administrador		
Precondiciones	Existencia de una solicitud de reserva pendiente.		
Postcondiciones	Reserva aprobada o rechazada con su estado actualizado.		
Activación	El administrador selecciona una solicitud pendiente en el módulo de reservas.		
Flujo Principal	1. El administrador accede al módulo de reservas. 2. El sistema muestra las solicitudes pendientes. 3. El administrador selecciona una solicitud. 4. Revisa zona, fecha, horario y apartamento solicitante. 5. Aprueba la solicitud. 6. El sistema confirma la reserva y notifica al residente.		
Flujos Alternativos	A) El administrador rechaza la solicitud e indica la justificación correspondiente. El sistema notifica al residente.		
Flujos Validación	A) Si existe conflicto de horario o la zona no está disponible, el sistema impide aprobar la solicitud.		

ID CASO DE USO	CU08	Fuente	Product Owner
Nombre	Registrar incidencia de mantenimiento		
Descripción	Permite al residente reportar una falla o daño para que pueda ser atendido por el área de mantenimiento.		
Actores	Residente		
Precondiciones	Residente autenticado.		
Postcondiciones	Ticket creado con estado <i>Abierto</i> .		
Activación	El residente selecciona “Reportar incidencia” en el módulo de mantenimiento.		
Flujo Principal	1. El residente accede al módulo de mantenimiento. 2. Selecciona “Reportar incidencia”. 3. Registra la descripción del problema y su ubicación. 4. El sistema valida la información. 5. El sistema crea el ticket con estado <i>Abierto</i>. 6. El sistema confirma el registro y permite consultar su estado.		
Flujos Alternativos	A) El residente puede cancelar el registro antes de enviarlo.		
Flujos Validación	A) Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos antes de crear el ticket.		

ID CASO DE USO	CU09	Fuente	Product Owner
Nombre	Gestionar incidencia de mantenimiento		
Descripción	Permite asignar, actualizar y cerrar las incidencias de mantenimiento registradas.		
Actores	Administrador, Mantenimiento		
Precondiciones	Existencia de una incidencia registrada.		
Postcondiciones	Incidencia actualizada y, cuando corresponde, marcada como <i>Resuelta</i> .		
Activación	El administrador consulta una incidencia o el personal de mantenimiento accede a un ticket asignado.		
Flujo Principal	1. El administrador consulta las incidencias abiertas. 2. Selecciona una incidencia y la asigna al personal de mantenimiento. 3. El sistema cambia el estado a <i>Asignado</i> . 4. El personal de mantenimiento atiende la incidencia. 5. Registra la solución aplicada. 6. El sistema cambia el estado a <i>Resuelto</i> y conserva el historial.		
Flujos Alternativos	A) Si se requiere información adicional, la incidencia permanece en el estado correspondiente hasta completar los datos.		
Flujos Validación	A) El sistema impide cerrar la incidencia si no se ha registrado la solución o el estado requerido.		

ID CASO DE USO	CU10	Fuente	Product Owner
Nombre	Gestionar prorrateo de servicios públicos		
Descripción	Permite al administrador registrar el valor de los servicios públicos comunes y generar el prorrateo correspondiente para cada apartamento.		
Actores	Administrador		
Precondiciones	Administrador autenticado y período de facturación identificado.		
Postcondiciones	Valor prorrateado registrado para cada apartamento e incorporado a la obligación mensual.		
Activación	El administrador selecciona el módulo de servicios públicos y registra una nueva factura.		
Flujo Principal	1. El administrador accede al módulo de servicios públicos. 2. Registra el valor de la factura correspondiente al período. 3. El sistema identifica los apartamentos y sus coeficientes de copropiedad. 4. El sistema calcula el valor correspondiente a cada apartamento. 5. El sistema incorpora el valor calculado a la obligación mensual. 6. El administrador verifica y confirma el período.		
Flujos Alternativos	A) El administrador puede revisar los valores antes de confirmar el período.		
Flujos Validación	A) Si faltan datos del período o de algún apartamento, el sistema impide confirmar el prorrateo.		

ID CASO DE USO	CU11	Fuente	Product Owner
Nombre	Consultar servicios y estado de cuenta		
Descripción	Permite al residente consultar el detalle de los servicios públicos prorrateados y el estado de cuenta de su apartamento.		
Actores	Residente		
Precondiciones	Residente autenticado y apartamento asociado a su cuenta.		
Postcondiciones	Información financiera y de servicios consultada sin modificar los datos.		
Activación	El residente accede al módulo financiero o de servicios públicos.		
Flujo Principal	1. El residente accede al módulo. 2. El sistema muestra el estado de cuenta del apartamento. 3. El residente selecciona el período que desea consultar. 4. El sistema presenta el detalle de los servicios y valores prorrateados. 5. El residente consulta el total de la obligación correspondiente.		
Flujos Alternativos	A) El residente puede consultar otro período disponible desde el mismo módulo.		
Flujos Validación	A) Si no existe información para el período seleccionado, el sistema informa que no hay datos disponibles.		

ID CASO DE USO	CU12	Fuente	Product Owner
Nombre	Publicar comunicado oficial		
Descripción	Permite al administrador publicar comunicados oficiales para informar a los residentes sobre asuntos de la copropiedad.		
Actores	Administrador		
Precondiciones	Administrador autenticado y con permisos de publicación.		
Postcondiciones	Comunicado publicado y disponible para los residentes.		
Activación	El administrador selecciona “Nuevo comunicado” en el módulo de comunicaciones.		
Flujo Principal	1. El administrador accede al módulo de comunicaciones. 2. Selecciona la opción para crear un comunicado. 3. Ingresa el título y contenido. 4. El sistema valida la información obligatoria. 5. El administrador publica el comunicado. 6. El sistema lo hace visible para los residentes y genera la notificación correspondiente.		
Flujos Alternativos	A) El administrador puede cancelar la creación antes de publicar el comunicado.		
Flujos Validación	A) Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos antes de permitir la publicación.		

4. Storyboard

La interfaz de usuario sigue una estética moderna, limpia e intuitiva (colores verde institucional, blanco y gris).

- **Pantalla 1 - Login:** Formulario centrado. Campos de correo y contraseña con validación en vivo.

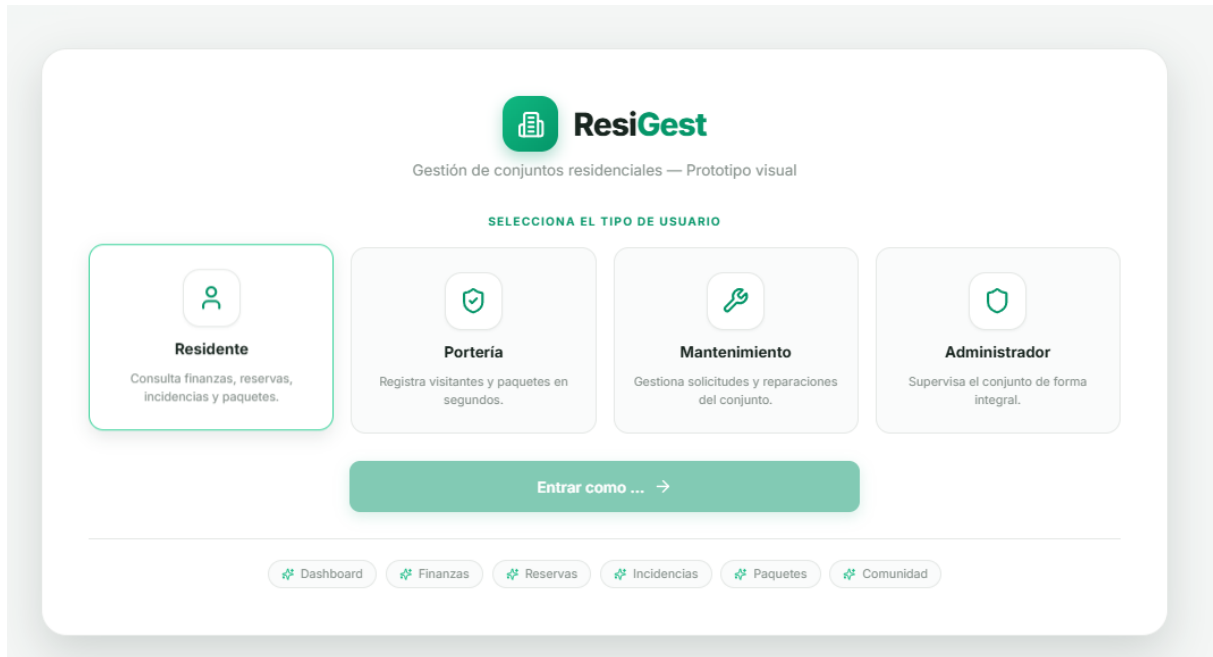


Figura 7: Vista login

- **Pantalla 2 - Dashboard (Residente):** Menú lateral colapsable. Tarjetas superiores mostrando "Saldo Pendiente", "Próxima Reserva", "Incidencias Activas".

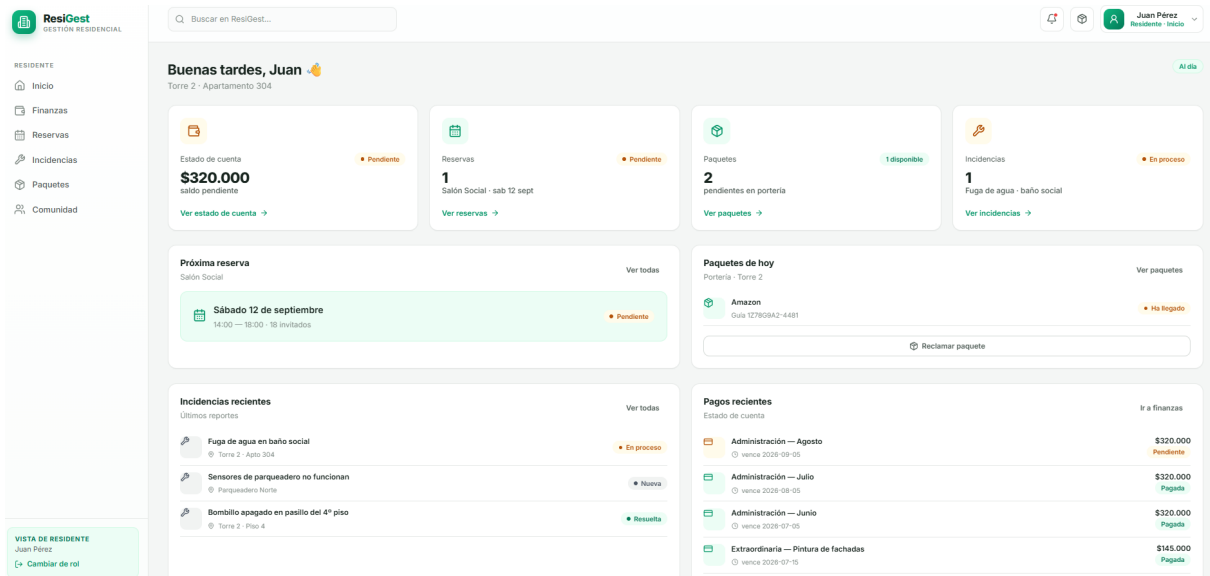


Figura 8: dashboard residentes

- **Pantalla 3 - Pagos:** Tabla de facturación histórica para administracion Botón flotante para pago de mes actual, que dispara un modal sobre la pantalla.

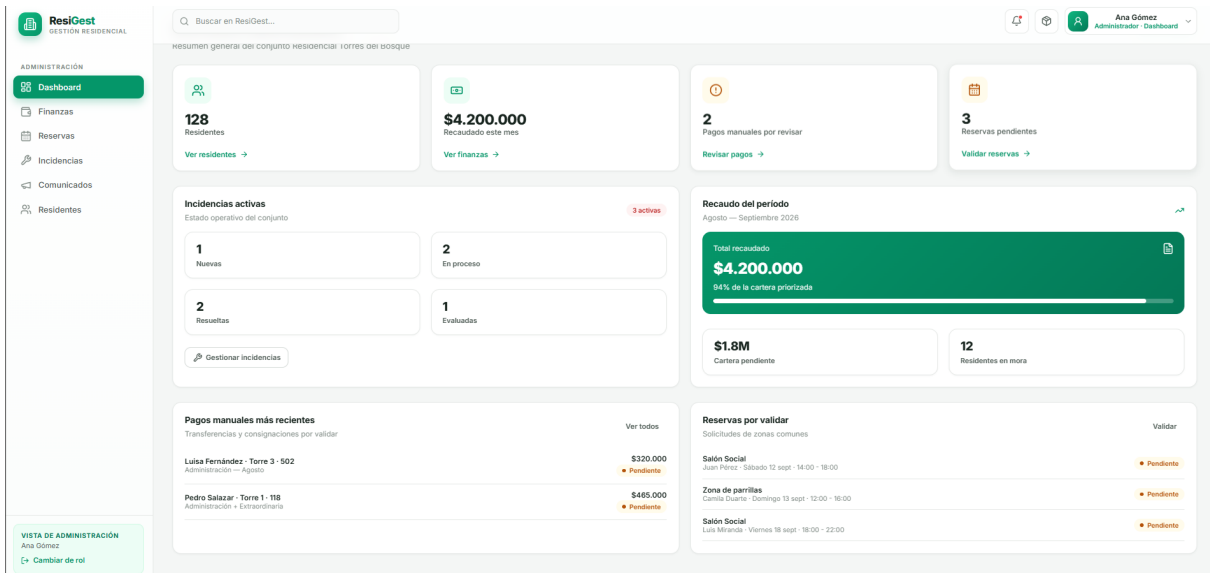


Figura 9: vista financiera de administración

- **Pantalla 4 - Recepción :** Interfaz para el Portero. Registrar Visitante”, Registrar Domicilio”.

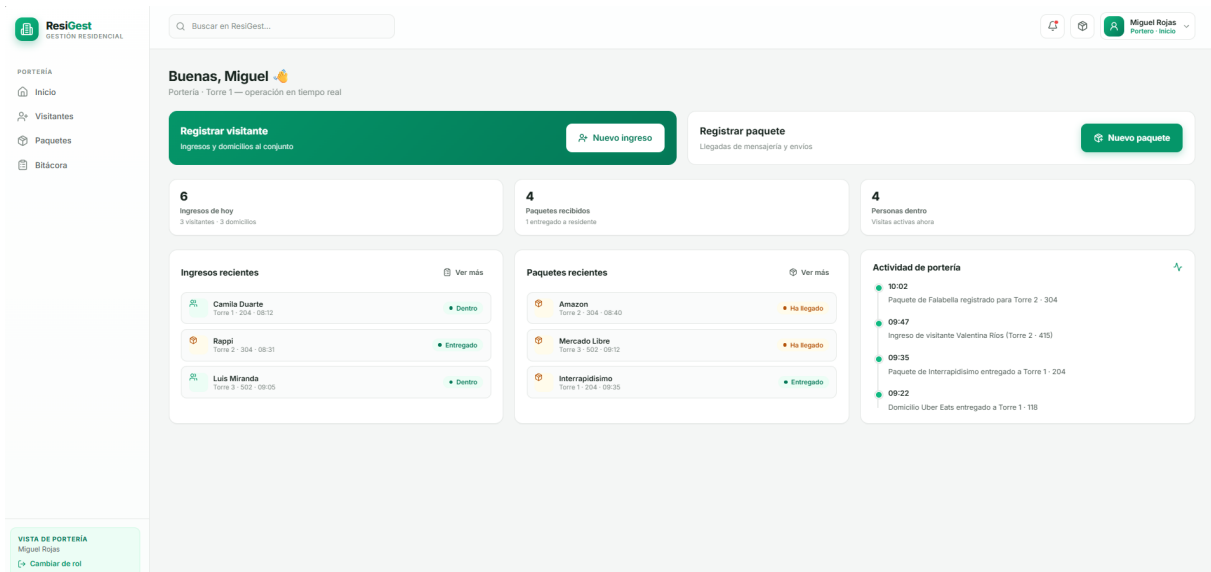


Figura 10: vista - portería

- **Pantalla 5 - mantenimiento :** Interfaz para el personal de mantenimiento. revisar solicitudes”, cambiar estado de solicitudes”.

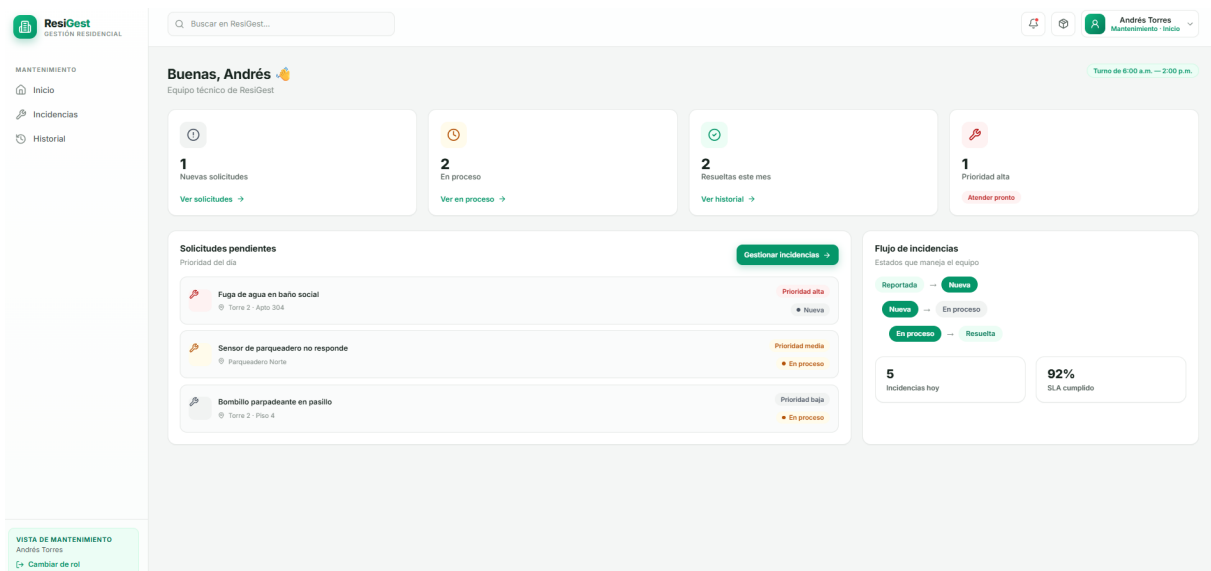


Figura 11: vista-mantenimiento

5. Evidencias de Trabajo Colaborativo

El equipo aplicó el marco de trabajo ágil SCRUM, desarrollando las siguientes ceremonias e interacciones documentadas en repositorios compartidos:

- **14 de Agosto, 2026:** Sprint Planning vía Google Meet. Se definieron las Epics (Módulo Auth, Módulo Pagos) en el tablero de Jira. (Asistentes: Iván, Arnold, Cristian).

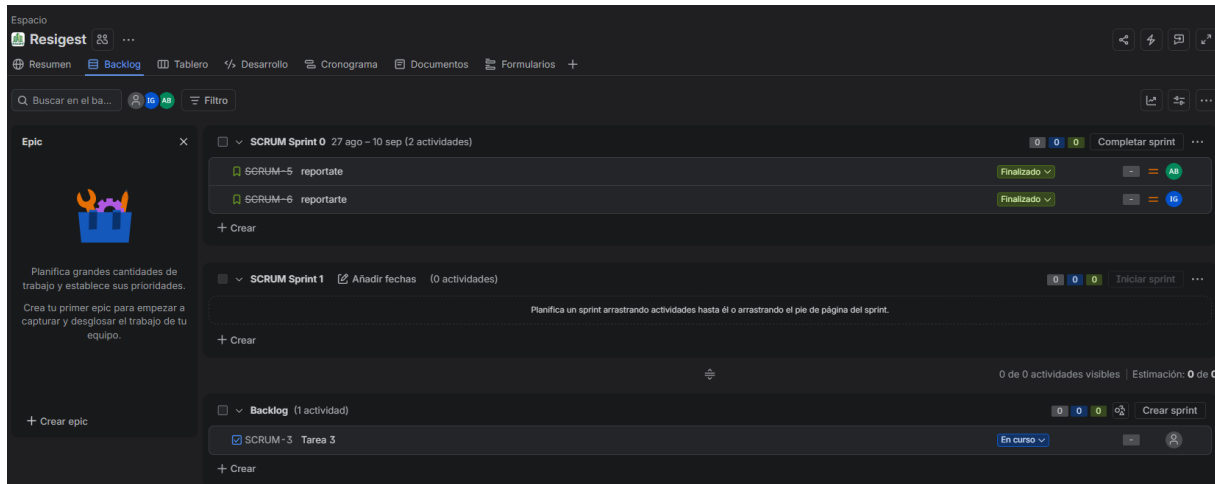


Figura 12: Creacion del backlog de jira

- **20 de Agosto, 2026:** Sesión de Pair Programming para diseñar el diagrama Entidad-Relación en Draw.io.
- **05 de Septiembre, 2026:** Reunión de refinamiento para consolidar la Plantilla C2, mapear los 8 requerimientos finales y redactar los Casos de Uso.